Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0 0 0 2 - L X D		
Kurskod / Course code D T 1 7 1 G	Provkod/ Test code T 1 0 1	Tentamensdatum / Examination date 2 0 2 4 - 0 8 - 2 3
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	4		16			
2	X	6		17			
3	X	3,5		18			
4	X	4		19			
5	X	4		20			
6	X	0		21			
7	X	9		22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		30,5	Betyg / Grade C	Lärarsign./ Teachers sign		MH.	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
9	0	✓	EL

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-08-21 kl. 12:44:23

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 2 - L X D

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1 $I = 40mA$ $R1 = 350\Omega$
$R2 = 200\Omega$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{350} + \frac{1}{200} = 0.0078$$

$$\frac{1}{R_{12}} = 127.27$$

$$U = R \cdot I$$

$$U = 127.27 \cdot 40 = 5090.909091$$

$$\frac{5090.909091}{100} = 5.09090909 1 \approx 5.1$$

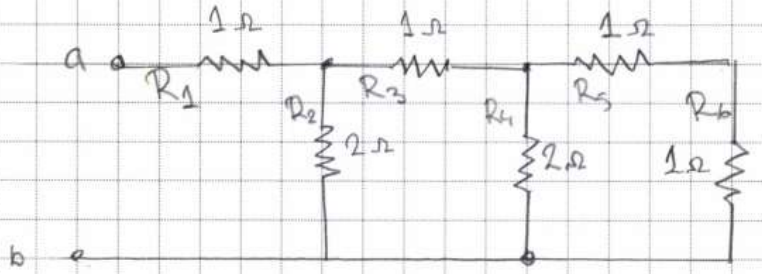
Svar: $U = 5V$ (eller $5.1V$)

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

2.



Delar upp kretsen i $R_1, R_2 \ldots R_n$.

$$R_{56} = R_5 + R_6 = 1 + 1 = 2\,\Omega$$

$$R_{456} = \frac{R_{56} \times R_4}{R_{56} + R_4} = \frac{2 \times 2}{2+2} = \frac{4}{4} = 1$$

$$R_{3456} = R_3 + R_{456} = 1 + 1 = 2$$

$$R_{23456} = \frac{R_2 \times R_{3456}}{R_2 + R_{3456}} = \frac{2 \times 2}{2+2} = \frac{4}{4} = 1$$

$$R_{123456} = R_1 + R_{23456} = 1 + 1 = \underline{\underline{2}}$$

Svar = Ersättningsresistansen är $2\,\Omega$

$$\cancel{\frac{1}{R_{ERS}} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = 5}$$

$$\cancel{\frac{1}{5} = 0.2}$$

6

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0002-LXD

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. Sensor.

Ett exempel på en Sensor är TMP36 som är en temperatursensor som mäter ~~celsius~~ temperatur.

En annan sensor som är liknande TMP36 är DHT22 som bland annat också kan mäta luftfuktighet.

3,5

Aktuator.

Ett exempel på en aktuator är en servomotor. Servomotor kan användas i nyare bilar med elektrisk servomotor, servostyrning.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 2 - L X D

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. När man ansluter en analog sensor till en mikrokontroller måste man ta hänsyn till spänningsnivåerna. En analog sensor har analoga signaler som behöver översättas till digitala. Då kan man använda en ADC som är en analog to digital converter. Den översätter analoga signaler till digitala. ADC har ett visst spänningsläge och blir det för hög spänning kan mätningarna bli felaktiga eller mikrokontrollern skadas.
Med en analog sensor kan man mäta in mycket information men signalerna kan vara känslig för brus. Därför bör man ha någon typ av brusreducering, ett lågpassbandsfilter eller liknande för att inte få felaktig information.

Fortsättning →

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 2 - L x D

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

4 Man bör också se över strömförsörningen. Analoga sensorer kan ge felaktiga mätningar om den inte får en jämn strömförsörning. Tillsist kan man behöva kalibrera den analoga signalen för att få korrekta mätningar till mikrokontrollern.

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0002-LXD

Sidnr / Page no: 6

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. Man kan använda motstånd/ resistorer eller kondensatorer för att motverka kontaktstuds i elektriska knappar.
Man kan också lägga in fördröjningar i koden såsom interupts. Eller använda timers för att ignorera eventuella kontaktsstuds.

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0002-LXD

Sidnr / Page no: 7

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. UART är ett asynkron seriell kommunikationsprotokoll som jobbar med att överföra data mellan två enheter. Den skickar över bit för bit och kan på så sätt jobba på samma klocksignal?

Seriell kommunikation jobbar med ett Master och slave koncept.

MOSI - Master out slave in
MISO - Master in slave out
SS - Slave select
SCK - Clock

UART använder SCK vilket betyder att master väljer klockfrekvensen Alltså takten på det som ska skickas.

0

Lärarens anteckning / Teachers note:

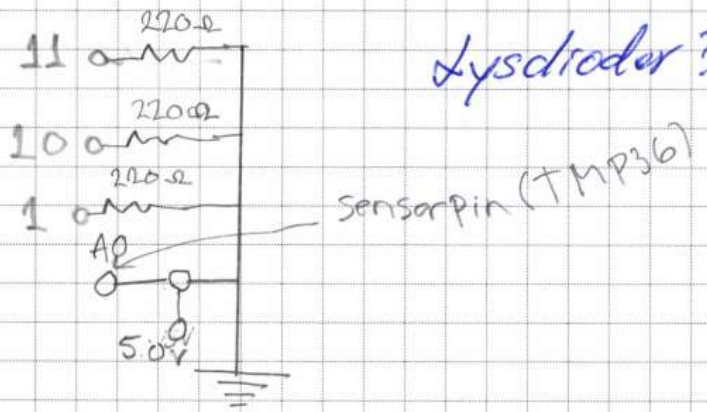
7

```
int bluePin = 11;
int greenPin = 10;
int redPin = 9;
int sensorPin = A0;

int reading = analogWrite(sensorPin);
float voltage = reading * (5.0/1024.0);
float temperatureC = (voltage-0.5)*100;
void setup(){
  pinmode(11,OUTPUT);
  pinmode(10,OUTPUT);
  pinmode(9,OUTPUT); }

Void loop{
  if(temperatureC <-22){
    digitalWrite(bluePin, HIGH);
    digitalWrite(greenPin, LOW);
    digitalWrite(redPin, LOW); }
  else if (temperatureC >-18){
    digitalWrite(bluePin, LOW);
    digitalWrite(greenPin, LOW);
    digitalWrite(redPin, HIGH); }

  else if {
    digital write(bluePin, LOW);
    digitalWrite(greenPin, HIGH);
    digitalWrite (redPin, LOW); } }
```

Flytta!

Lärarens anteckning / Teachers note:

7.



Lysdioder?

komponent lista:
3 lysdioder,
TMP36,
Arduino UNO,
3 resistorer på 220Ω

9